AI+Music 现状、挑战与前沿展望

新文科人工智能导论期中报告

王胤博

2025 年 10 月 22 日

摘要

- 随着深度学习技术的飞速发展，AI 在音乐创作、制作、表演和消费等各个环节都展现出巨大的潜力。
- 报告将梳理该领域的主要研究进展、关键技术、代表性公司和应用，并探讨其面临的挑战与未来发展趋势。
- 重点将关注 AI 音乐生成技术的演进，以及其对传统音乐产业带来的深刻影响，并结合前沿研究构想，探讨构建统一音乐智能体的可能性。

目录

引言

AI 音乐的发展历程与研究现状

核心技术：AI 音乐生成模型

产业格局：主要公司与应用

挑战与未来展望

结论

引言

- 人工智能与音乐的结合并非全新概念，可追溯至上世纪中叶的“算法作曲”。
- 近年来，深度学习和计算能力的突破推动 AI 音乐从理论走向应用，深刻影响音乐产业。
- 本报告旨在系统梳理 AI 音乐的应用与研究现状、核心技术、产业格局、挑战与未来。
- 特别将介绍 MUSE (Music Unified State-space Engine) 的构想，展望未来的发展方向。

发展历程与研究现状

早期基于规则和算法的尝试

- 20 世纪 50 年代起，研究以规则和马尔可夫链等统计模型为主。
- 代表作：1957 年的《伊利亚克组曲》(Illiac Suite)，由计算机执行音乐规则生成。
- 同期贝尔实验室开创了计算机声音合成，为数字音频奠定基础。

发展历程与研究现状

深度学习带来的变革

- 循环神经网络 (RNN) / 长短期记忆网络 (LSTM) 能有效处理音乐等序列数据。
- 生成对抗网络 (GAN) 和 Transformer 等模型进一步提升了生成质量。
- 2023 年，谷歌 MusicLM 和 Meta 的 MusicGen 成为里程碑式的文生音乐模型。
- Suno 和 Udio 在生成带人声的完整歌曲方面取得显著突破。

发展历程与研究现状

主要研究方向

- **音乐生成 (Music Generation)**：创作特定风格、旋律的音乐作品。
- **音乐信息检索 (Music Information Retrieval)**：进行风格分类、情感识别等。
- **音乐语义分析 (Music Semantic Analysis)**：识别音乐表达的语义信息。
- **人机协同创作 (Human-AI Collaborative Composition)**：辅助人类音乐家激发创作灵感。

核心技术

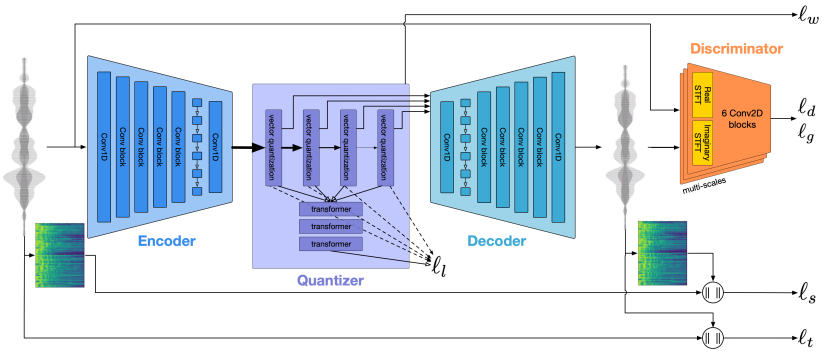
主流技术路线

- **符号模型 (Symbolic Model)**:
  - 处理 MIDI 等符号化数据，学习乐理规则。
  - 优点：结构清晰。
  - 缺点：缺乏真实演奏的表现力。
- **音频模型 (Audio Model)**:
  - 直接处理原始音频波形，端到端生成。
  - 优点：音乐自然流畅，细节丰富。
  - 代表：MusicLM, MusicGen。

核心技术

关键模型架构

- **RNN / LSTM**：擅长处理序列数据，捕捉时间依赖关系。
- **生成对抗网络 (GAN)**：通过生成器与判别器博弈提升质量，如 Hi-FiGAN。
- **Transformer**：凭借并行计算和长序列建模能力成为现代文生音乐的基础架构，如 MusicLM、MusicGen。



- **扩散模型 (Diffusion Model)**：通过去噪过程生成数据，展现巨大潜力，如 AudioLDM。

产业格局

代表性公司和产品

- **Suno AI**：AI 音乐领域领军者，通过文本提示生成完整歌曲，操作门槛极低。

- **Udio**：Suno 的主要竞争对手，同样专注于文本生成完整歌曲。

- **Google (MusicLM)** 与 **Meta (MusicGen)**：科技巨头，在基础研究方面贡献巨大，其模型为领域发展奠定基础。

产业格局

商业应用场景

- **内容创作领域的背景音乐**：为视频、游戏、广告提供快速、低成本、无版权问题的配乐。
- **辅助音乐创作**：为音乐人提供旋律、和声等创作灵感。
- **个性化音乐体验**：根据用户情绪、场景实时生成音乐。
- **音乐教育**：辅助学习作曲和乐理知识。

挑战与未来展望

面临的挑战

- **版权问题**：核心争议，AI 训练数据涉及大量受版权保护作品。大型唱片公司已对 Suno 和 Udio 提起诉讼。
- **原创性与艺术性**：AI 生成作品的版权归属和艺术价值界定模糊。
- **技术瓶颈与语义割裂**：音乐理解、推荐、生成的模型相互独立，语义空间不统一，导致控制性差、冷启动效果不佳。

挑战与未来展望

未来发展趋势

- **技术与产品的持续迭代**：音质、可控性和多样性将进一步提升。
- **商业模式的成熟与法律框架的完善**：探索新的授权与分润模式，完善相关法律法规。
- **跨学科融合**：与脑科学、认知科学等结合，应用于音乐治疗、情感计算等领域。
- **走向统一模型**：构建打通音乐理解、推荐和生成的统一模型，实现音乐智能闭环。

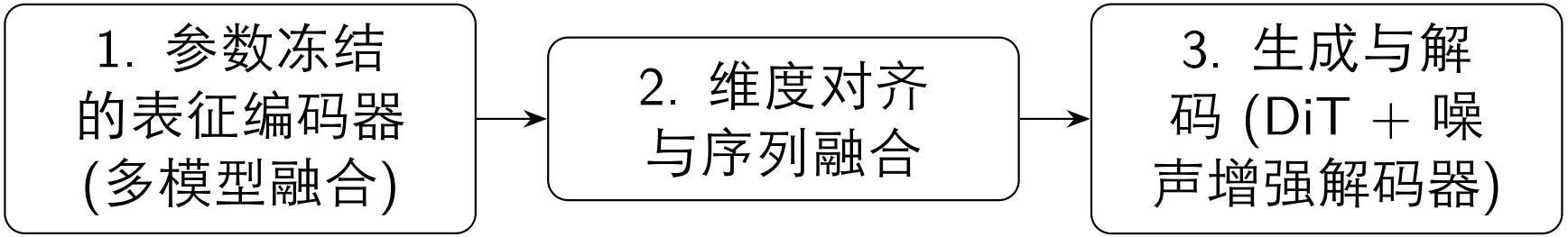
前沿探索：MUSE (Music Unified State-space Engine)

动机与核心理念

- **目标**：解决音乐理解、推荐、生成系统间的“语义割裂”问题。
- **构想**：构建一个统一的音乐潜空间 (Latent Space)，将三大核心任务融为一体。
- **核心理念**：“好的音乐状态空间”是实现应用闭环的前提，需具备语义充分、结构感知和可控生成三大特性。

前沿探索：MUSE (Music Unified State-space Engine)

技术方案与架构



- **编码器**: 融合自监督、跨模态、结构编码等多种预训练模型，提取丰富特征。
- **融合**: 将异构特征对齐并融合成统一的 Latent。
- **生成与解码**: 在 Latent 上训练扩散模型 (DiT) 进行生成，并通过鲁棒的解码器还原为音频。

前沿探索：MUSE (Music Unified State-space Engine)

应用闭环展望

- **理解与检索**：在潜空间内实现高效的跨模态检索和相似性搜索。
- **推荐系统**：构建基于潜空间的双塔模型，提升推荐质量，解决冷启动问题。
- **生成与编辑**：通过条件化扩散模型，实现对音乐结构和属性的精细可控生成与编辑。

结论

MUSE 构想旨在从根本上解决语义鸿沟和可控性难题，是从“模型各自为政”迈向“大一统模型”的探索性思路。

结论

- 人工智能正以前所未有的方式改变音乐的创作、生产和消费模式。
- 以 Suno、Udio 为代表的应用标志着 AI 音乐已走向大众，并展现出巨大商业潜力。
- 尽管面临版权、伦理等挑战，但发展趋势不可逆转。
- 未来的发展不仅是生成质量的提升，更在于构建如 MUSE 构想所描述的，整合理解、推荐和生成的智能闭环。
- AI 有望成为人类音乐家的创作伙伴，共同开启音乐表达的全新时代。

Thanks!